BÁO CÁO THỰC HÀNH TURTLEBOT 4

Bài tập 7 — Phân vùng bản đồ và điều hướng robot bằng giọng nói

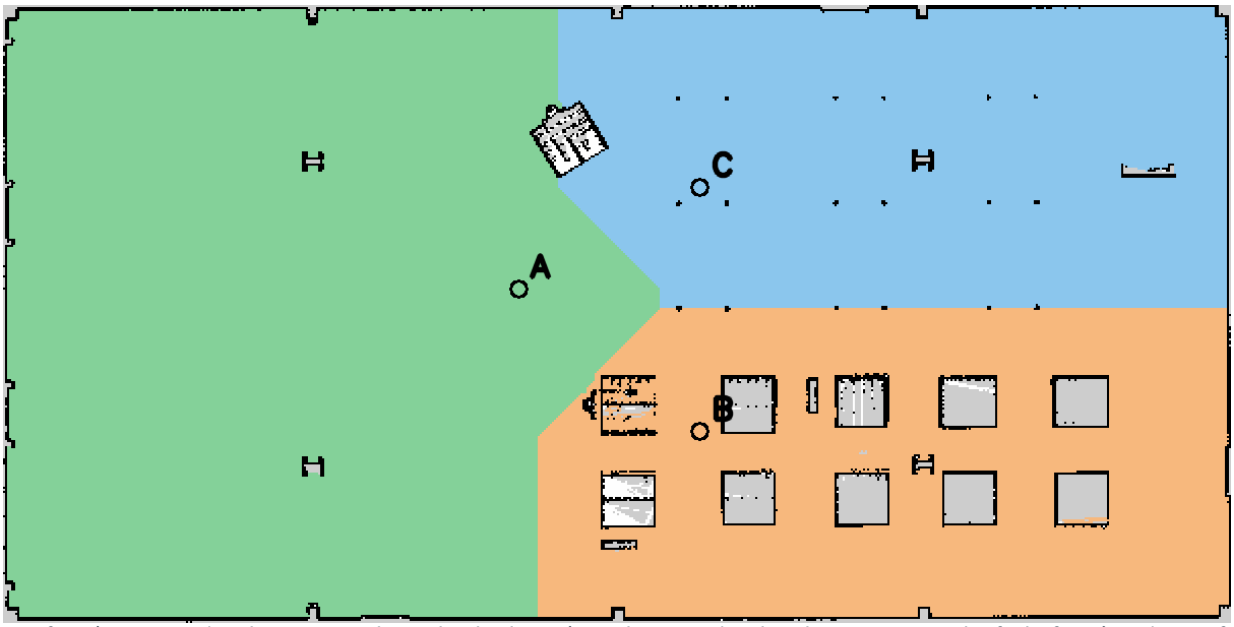
Ngày thực nghiệm: **10/11/2026** · Múi giờ Việt Nam (UTC+7).
Môi trường: Ubuntu 24.04 LTS, ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, TurtleBot 4 Standard.

Họ và tên: **Nguyễn Minh Nghĩa**
Mã sinh viên: **23020755**
Lớp / Nhóm: **K68 E RE**

GitHub: https://github.com/ngaingu-05/turtlebot4-voice-navigation-lab7
Google Drive: Thư mục nộp bài và tài liệu — dùng chung các tuần

Kết quả thực nghiệm

39/39 kiểm thử logic, **11/11 tình huống ROS action giả** và **3/3 ca điều hướng Nav2 thật trong Gazebo** đạt. Whisper small nhận đúng **3/3 câu tổng hợp Google TTS**. Đã thử micro trực tiếp: các lệnh đến B và C hoàn tất trong log sau khi bổ sung bí danh “vùng A/B/C”.



Hình 1. Bản đồ Depot phân vùng A/B/C; vòng tròn là đích điều hướng hợp lệ. Màu vùng được sinh từ xử lý bản đồ, không phải ảnh chụp robot đang di chuyển.

Vùng	Tên chức năng	Đích (x; y), m	Khoảng hở, m
A	Phòng học	−2,468; 0,503	2,87
B	Phòng thí nghiệm	1,982; −2,997	0,51
C	Hành lang	1,982; 3,003	0,57

Phạm vi minh chứng: bản đồ, quỹ đạo, ảnh mô phỏng và log đã lưu trong repo. Link Drive giữ nguyên từ báo cáo tuần trước; chưa xác nhận video Bài 7 trong thư mục này. Đề dùng Ubuntu 22.04 / Humble; phiên thực hiện dùng Jazzy và chưa kiểm thử trên Humble.

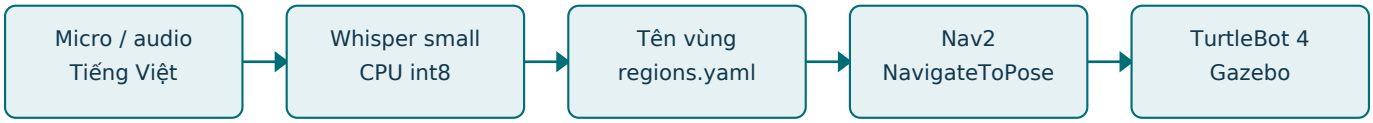
1. Phương pháp phân vùng và gắn nhãn

Đọc map.yaml và map.pgm; chỉ ô có occupancy < free_thresh được xem là trống. Lan truyền đồng thời từ ba hạt giống theo lưới 4 lân cận, gán mỗi ô cho hạt giống có khoảng cách đường đi ngắn nhất (geodesic Voronoi), không xuyên vật cản hay ô chưa biết. Tên A/B/C là nhãn chức năng gán thủ công cho kho mở, không phải nhận dạng phòng tự động.

Distance transform chọn đích gần hạt giống có khoảng hở ≥0,4 m, bù nửa đường chéo ô; các đích phải cùng thành phần liên thông của lưới đủ khoảng hở. 757 ô trống thuộc đảo không nối đến hạt giống giữ nhãn 0. Xuất labels.png, ảnh màu và regions.yaml chứa ID, tên, bí danh, điểm đích và fingerprint để phát hiện bản đồ thay đổi.

Tâm pixel: qx=(u+0,5)r, qy=(H−v−0,5)r; tọa độ ROS nhận được bằng xoay (qx,qy) theo yaw rồi cộng origin trong map.yaml.

2. Nhận dạng tiếng nói và điều hướng



Micro thu từng câu sau khi nhấn Enter (6 giây), hoặc đọc tệp audio. faster-whisper small chạy cục bộ trên CPU int8 với language=vi, VAD và lọc đoạn có độ tin cậy thấp. Văn bản lên /voice_nav/text được bỏ dấu, chuẩn hóa hoa/thường và đối chiếu toàn bộ bí danh, gồm “vùng A”, “khu vực A”, “phòng A” và tên chức năng.

“Đi đến khu vực A” → A; “Di chuyển từ khu vực A đến khu vực B” → A rồi B; “Đi đến phòng thí nghiệm” → B. Mở rộng A→C→B được hỗ trợ. Kiểm tra toàn bộ tuyến trước khi gửi NavigateToPose; chỉ gửi chặng tiếp sau STATUS_SUCCEEDED. Vùng lạ, câu phủ định/mơ hồ bị từ chối; lệnh mới khi đang bận không ghi đè tuyến. “Dừng lại” hủy action; lỗi/từ chối/timeout dừng toàn bộ tuyến. Nav2 dùng LiDAR/costmap để lập đường và tránh vật cản. Nhãn và thứ tự đích hiển thị trên RViz; /plan là đường thực.

3. Kết quả kiểm thử và giới hạn

Hạng mục	Kết quả / minh chứng
Logic / ROS action giả	39/39 pytest; 11/11 tình huống DDS/action đạt.
Nav2 thật, đầu vào văn bản	3/3 ca A, A→B, C đạt; sai số cuối 0,11 / 0,25 / 0,20 m.
ASR tổng hợp	Google TTS: small 3/3, base 2/3. eSpeak: cả hai 0/3.
Micro trực tiếp	Đã thử; log xác nhận hoàn tất B, C. B được gọi khi robot đã ở B.
Vùng không tồn tại	Vùng Z bị từ chối; không gửi đích mới.

AMCL được khởi tạo từ ground truth chỉ trong mô phỏng; sai số ban đầu 0,031 m. Nhận 4303 message hazard, 0 sự kiện BUMP trong phép thử, không suy ra mọi loại va chạm đều đã được đo. Chưa có thống kê WER/accuracy giọng người hoặc URL video demo được kiểm chứng. Lệnh dừng bằng giọng nói chịu độ trễ thu/nhận dạng. PyAV 16.0.1 được ghim để tương thích faster-whisper 1.2.1.

Tái hiện: README.md; minh chứng: docs/lab7/validation.md, simulation.json, live_microphone.json. Tài liệu: faster-whisper; Nav2 NavigateToPose.